

# 机器学习

## 第一章 引言

# 主要内容

- 机器学习定义
- 如何设计一个机器学习系统
- 机器学习系统设计实例
- 实例演示

# 什么是机器学习

- 什么是机器学习

通过经验能自动改进的计算机程序

- 读书学习，间接知识学习
- 简单逻辑推理
- 从训练经验学习

# 机器学习的应用

- 识别人类的讲话
  - SPHINX (Lee 1989)
  - 苹果的Siri
- 分类新的天文结构
  - (Fayyad et al 1995)
- 博弈
  - TD-GAMMON (双陆棋) (Tesauro 1992)
  - Deep Blue (IBM开发的国际象棋程序,1997)
  - AlphaGo (2016, Google, Deepmind, Nature, Mastering the game of Go without human knowledge )
  - Alphazero: 2017, 12 , 通用棋类, 无需人类知识

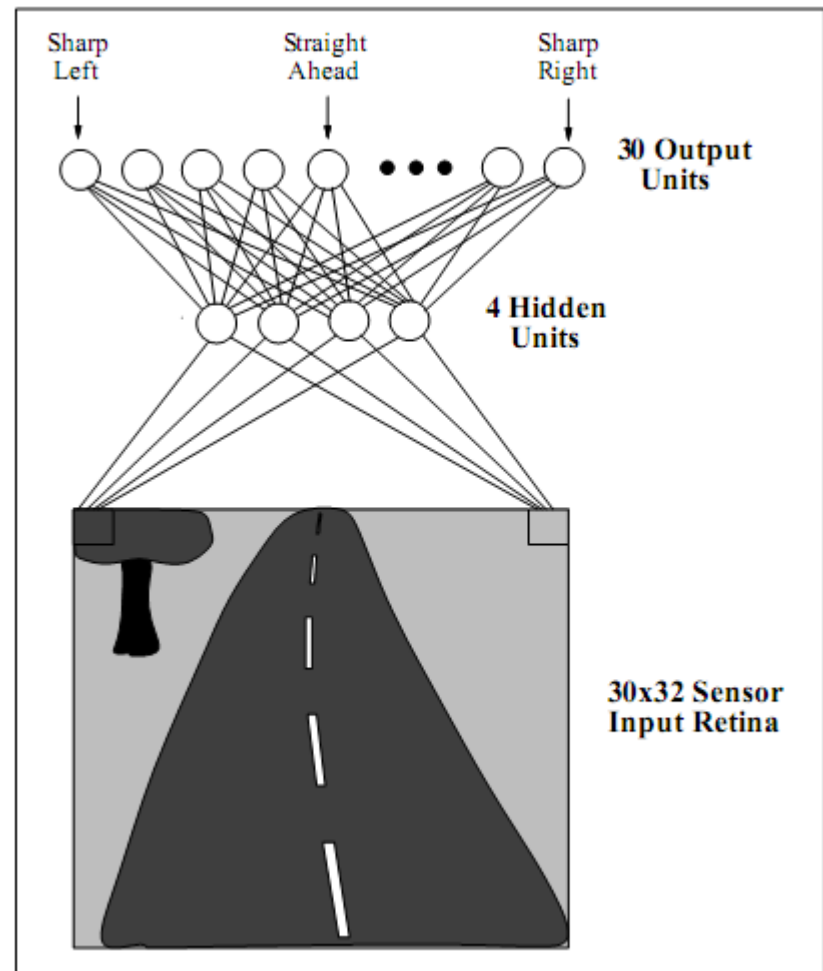


# 机器学习的应用

- 自动驾驶汽车
  - ALVINN (Pomerleau 1989, CMU)
  - 2018至今 无人驾驶网约车陆续出现
    - 萝卜快跑、小马智行、百度APOLLO、特斯拉



- 示例：ALVINN (Pomerleau 1989)



# 与机器学习相关的学科

- 人工智能
- 概率论与数理统计
- 信息论
- 计算复杂性理论
- 哲学
- 心理学和神经生物学

# 1.1 学习问题的标准描述

- 学习定义

针对某任务 $T$ 和性能度量 $P$ ，如果一个计算机程序在 $T$ 上，以 $P$ 衡量的性能随着经验 $E$ 而自我完善，那么我们称这个计算机程序在从经验 $E$ 中学习。

- 学习的三个特征

- 任务  $T$
- 性能标准  $P$
- 训练经验  $E$

示例:

- 西洋跳棋学习问题:
  - **T**: 下西洋跳棋
  - **P**: 比赛中击败对手的百分比
  - **E**: 和自己进行对弈
- 手写识别学习问题
- 机器人驾驶学习问题

- 学习的定义很宽泛

- 包括了以非常直接的方式通过经验自我提高的计算机程序
- 在“学习”上我们更关注:
  - 定义学习问题
  - 探索解决这类问题的方法
  - 理解学习问题的基本结构和学习过程
    - 如：假设空间的结构、假设空间的搜索过程

## 1.2 设计一个学习系统

- 基本设计方法
  - 选择训练经验
  - 选择目标函数
  - 选择目标函数的表示
  - 选择学习目标函数的算法
  - 最终设计总结



## 1.2.1 选择训练经验

- 选择训练经验的类型
  - 训练经验的属性：
    - 属性 1:训练经验能否为系统的决策提供直接或间接的反馈
    - 属性 2:学习器可以在多大程度上控制训练样例序列
    - 属性 3:训练样例的分布能多好地表示测试实例分布，最终系统的性能 $P$ 由测试实例衡量
  - 依据所需属性，选择训练经验

- 西洋跳棋学习问题

任务 **T**: 下西洋跳棋

性能标准 **P**: 击败对手的百分比

训练经验 **E**: 和自己进行训练对弈

## 1.2.2 选择目标函数

- 目标函数设计的主要任务：
  - 确定要学习的知识的确切类型
  - 执行程序怎样使用这些知识
- 下棋程序要学什么？
  - 从合法的走子中选择最佳走子
    - 代表了一类典型的最优化问题
    - 搜索空间已知，最佳的搜索策略未知
- 确定下棋程序要学习的知识类型
  - 学习在合法走子中选择最佳走子
  - 该知识类型可被刻画为一个函数

- 目标函数设计1 (走子函数): ChooseMove
  - ChooseMove:  $B \rightarrow M$ , (棋盘状态  $\rightarrow$  走子)
  - 将一个合法的棋盘状态映射到一种合法的走子
  - 该函数学习十分困难, 为什么?
    - 提示: 训练经验的选择相关



- 目标函数设计2 (评分函数  $V$ ):

- $V : B \rightarrow R$  : 棋盘状态  $\rightarrow$  棋局评分

- 根据棋盘状态, 进行打分
    - 好的棋局赋予较高的评分

- 程序执行:

- 产生每一个合法走子的所有后继棋局
    - 使用  $V$  评价后继棋局
    - 选择最佳走子



- V的一种可能定义

- 如果b是最终的胜局, 那么  $V(b) = 100$  (两位棋手)
- 如果b是最终的负局, 那么  $V(b) = -100$
- 如果b是最终的和局, 那么  $V(b)=0$
- 如果b不是最终棋局, 那么  $V(b)=V(b')$ 
  - 其中b'是从b开始双方都采取最优对弈后可达到的终局
- 该定义给出了函数的正确值, 但不是可操作的

- 学习任务要解决：
  - 找到可操作的 $V$
  - $V$ 是对理想函数的近似
  - 如何学：学习过程是函数逼近的过程

## 1.2.3 选择目标函数的表示

- 函数的表示
  - 表
  - 规则
  - 人工神经网络
  - 关于棋盘特征的多项式函数
- 权衡
  - 函数的描述能力(对理想函数的逼近程度)
  - 训练数据的数量

- $\hat{V}$  设计为棋盘参数的线性组合
  - $x_1$ , 棋盘上黑子的数量
  - $x_2$ , 棋盘上红子的数量
  - $x_3$ , 棋盘上黑王的数量
  - $x_4$ , 棋盘上红王的数量
  - $x_5$ , 被红子威胁的黑子数量
  - $x_6$ , 被黑子威胁的红子数量

$$\hat{V}(b) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_4 + w_5x_5 + w_6x_6$$

## 1.2.4 选择函数逼近算法

- 训练样例  $\langle b, V_{\text{train}}(b) \rangle$ 
  - $b$ : 棋盘状态,  $V_{\text{train}}(b)$ : 目标函数值
  - 示例:  $((x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0, x_6 = 0), +100)$
- 训练过程:
  - 在学习过程中导出训练样例
  - 根据训练样例, 调整权 $w$ 以最佳拟合目标值

- 估计训练值

- 确定中间棋盘状态的训练值（理想值）很困难，**如何确定**？

- 一个简单的方法：

$$V_{train}(b) = \hat{V}(Successor(b))$$

- 权值学习 (LMS权重更新规则):

- 定义误差函数，评价学习精度

$$\hat{V}(b) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_4 + w_5x_5 + w_6x_6$$

$$E = \sum_{\langle b, V_{train}(b) \rangle \in \text{training examples}} (V_{train}(b) - \hat{V}(b))^2$$

- 采用梯度下降算法调整权值

随机选取训练样例  $\langle b, V_{train}(b) \rangle$

1. 使用当前的权计算  $\hat{V}(b)$

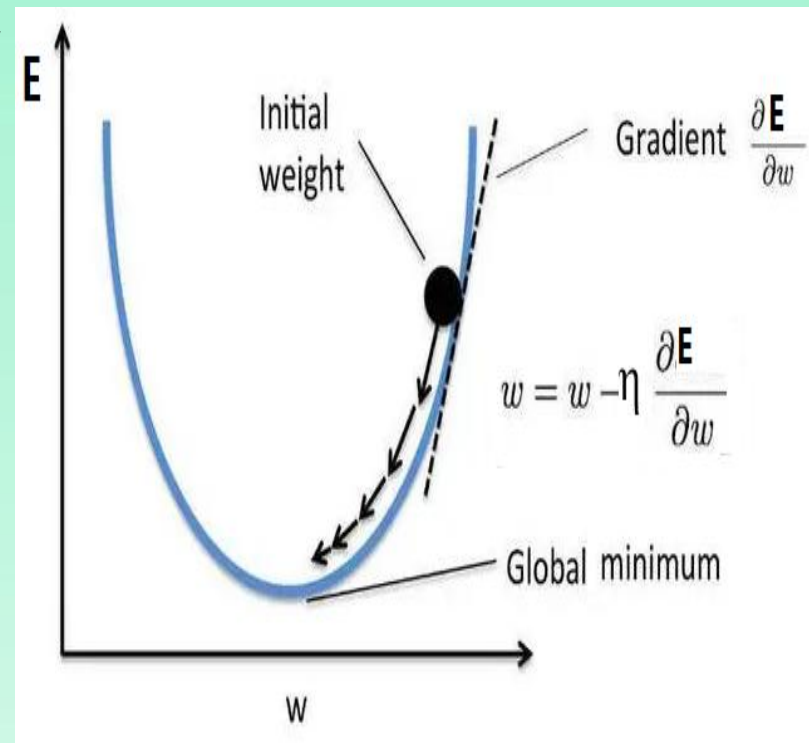
2. 计算  $\text{error}(b)$

$$\text{error}(b) = V_{train}(b) - \hat{V}(b)$$

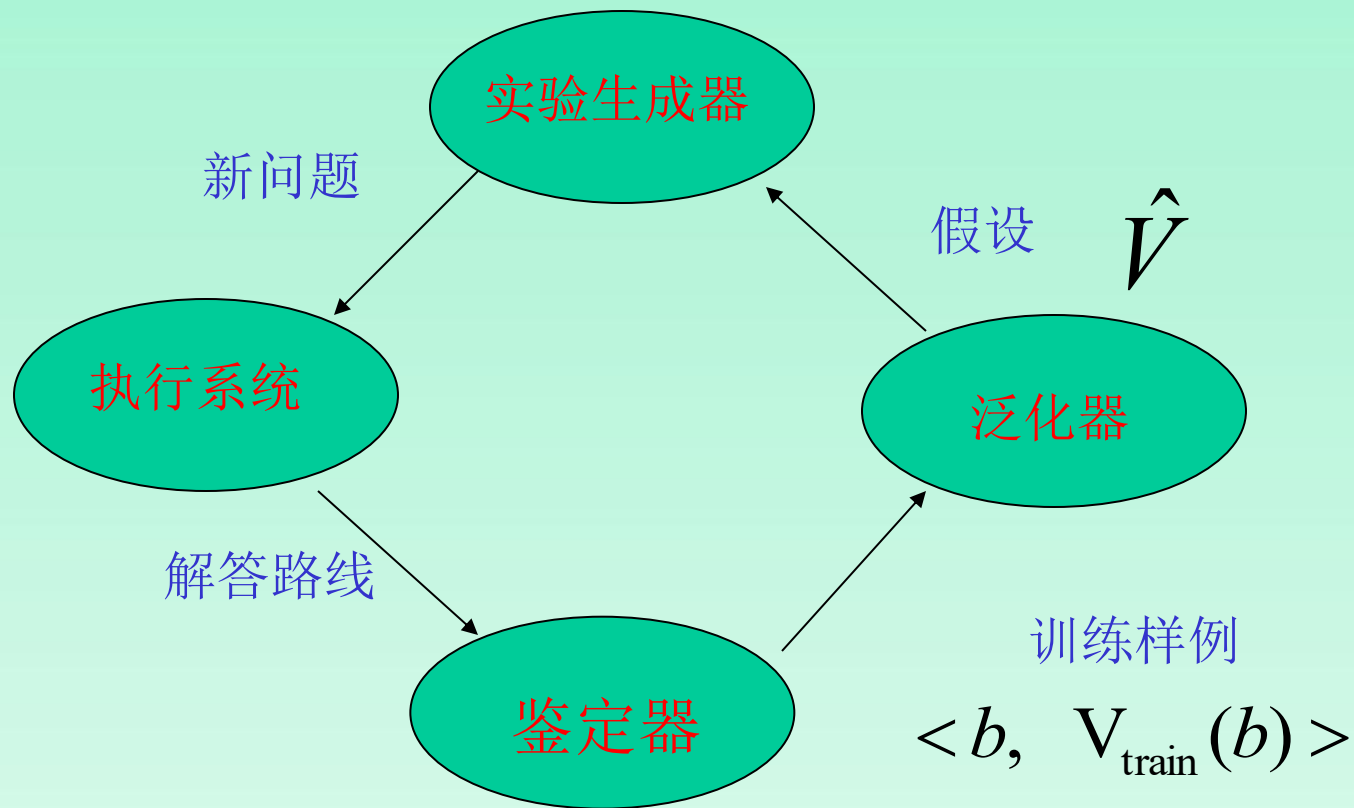
3. 对每个棋盘特征  $\mathbf{x}_i$ ,

更新权重  $\omega_i \leftarrow \omega_i + \eta \text{error}(b) \mathbf{x}_i$

$\eta$ : 学习率, 约0.1

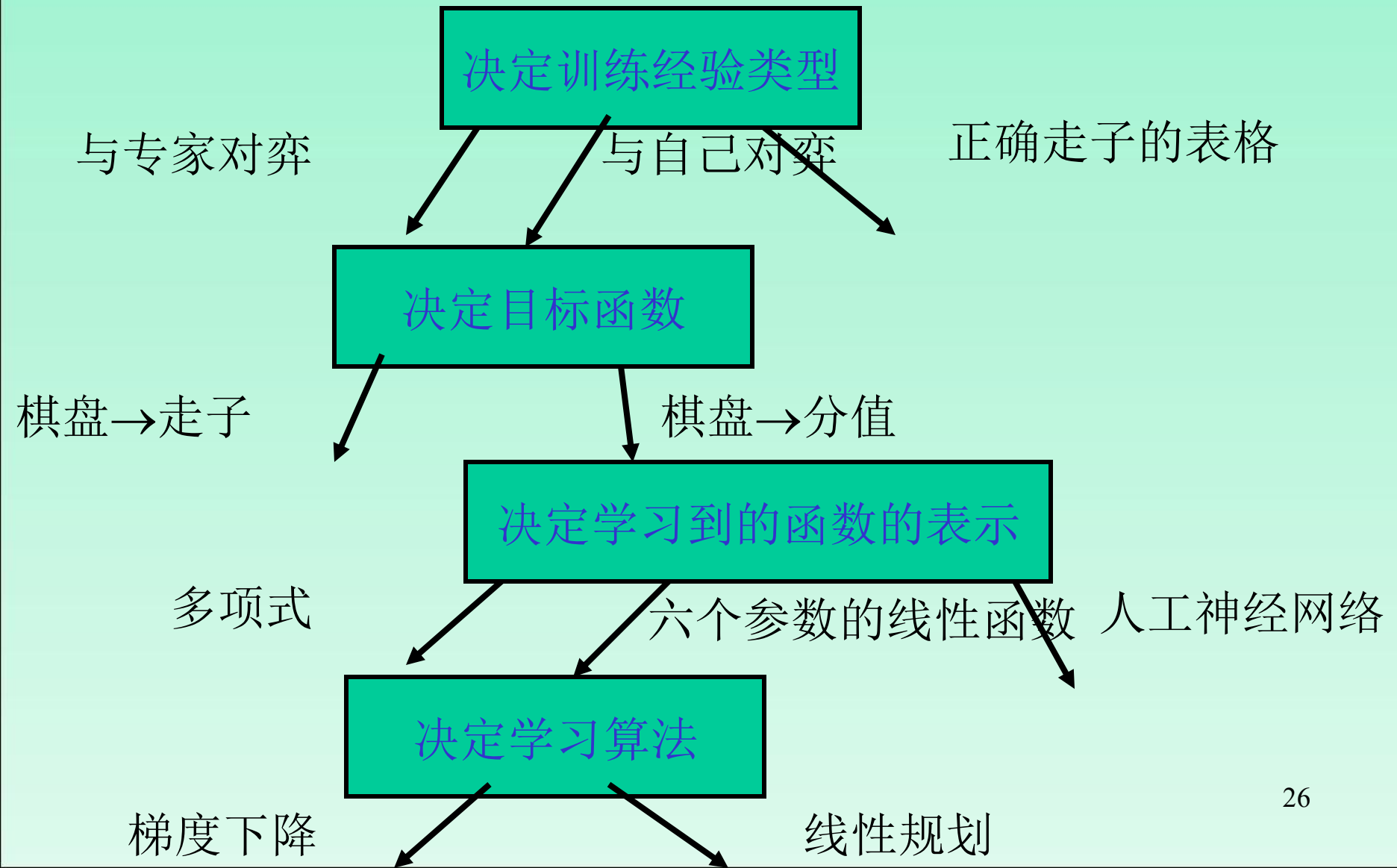


## 1.2.5 最终设计



- 执行系统
  - 用学会的目标函数来解决给定的任务
- 鉴定器
  - 它以对弈的路线或历史记录作为输入，输出目标函数的一系列训练样例
- 泛化器
  - 它以训练样例作为输入，产生一个输出假设，作为它对目标函数的估计
- 实验生成器
  - 它以当前的假设作为输入，输出一个新的问题供执行系统去探索

## 总结设计的跳棋学习程序



- $\hat{V}$  是否是真实函数  $V$  的近似?
  - 形式相同
  - 第13章提供了一个理论分析，表明该方法收敛于期望的评估函数
- 对目标函数使用更复杂的表示
- 其他算法
  - 最近邻算法
  - 遗传算法
  - 基于解释的学习

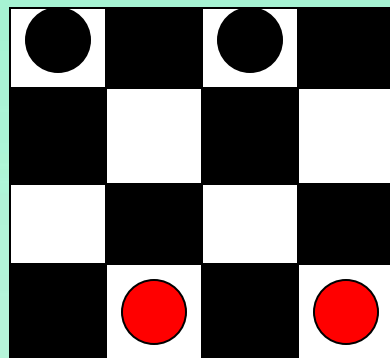
## 1.3 机器学习的一些观点和问题

- 本书对机器学习的观点
  - 对假设空间的搜索
  - 下棋学习的假设空间搜索
- 本书的学习算法被描述为：假设空间的搜索
  - 通过搜索策略和搜索空间的内在结构来刻画学习方法

## 1.3.1 机器学习的问题

# 1.4 如何阅读本书

# 状态空间搜索

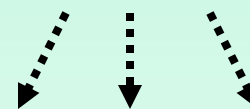
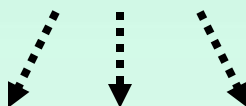
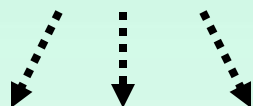
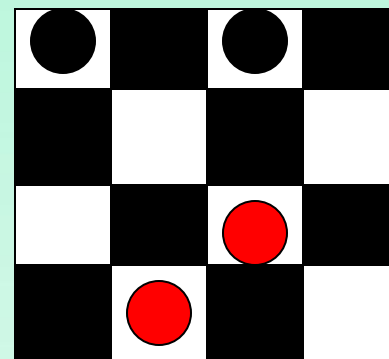
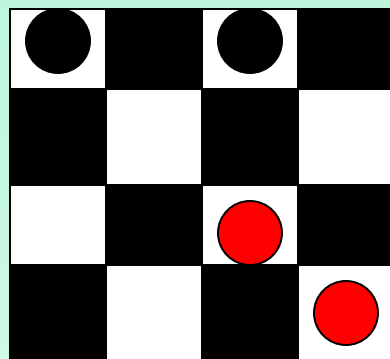
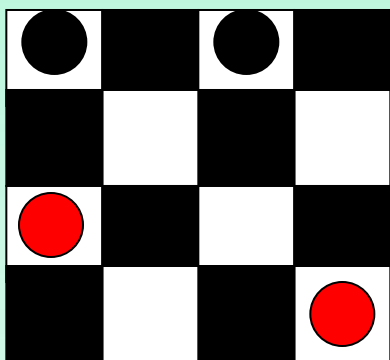


$V(b) = ?$

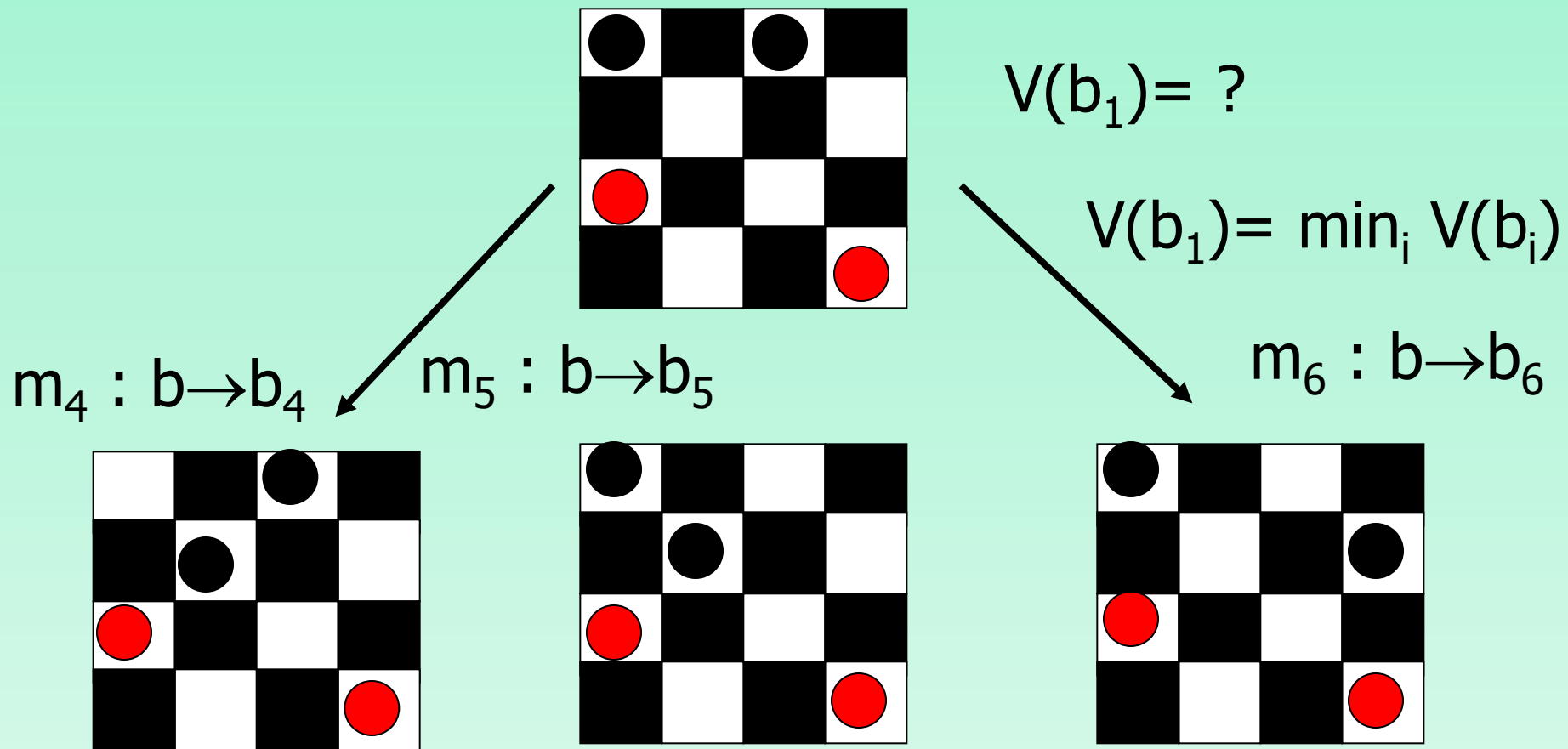
$V(b) = \max_i V(b_i)$

$m_1 : b \rightarrow b_1$      $m_2 : b \rightarrow b_2$  ↓

$m_3 : b \rightarrow b_3$

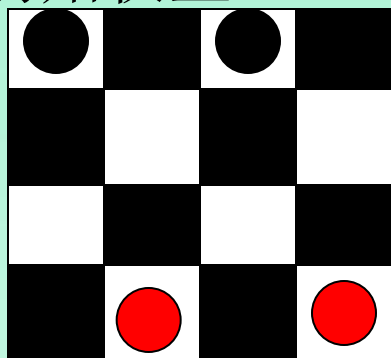


# 状态空间搜索



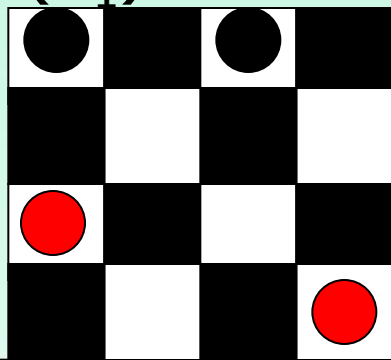
# 示例: 4x4 西洋跳棋

- $V(b) = \omega_0 + \omega_1 rp(b) + \omega_2 bp(b)$ , 即  $V(b) = \omega_0 * x_0 + \omega_1 * x_1 + \omega_2 * x_2$  (其中  $x_0 = 1$ )
- 初始权重:  $\omega_0 = -10$ ,  $\omega_1 = 75$ ,  $\omega_2 = -60$

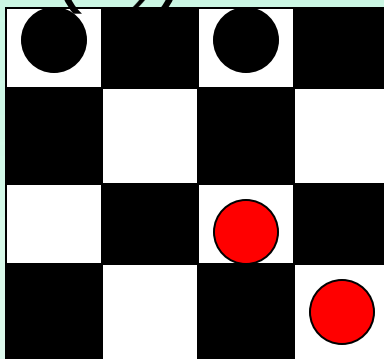


$$V(b_0) = \omega_0 + \omega_1 * 2 + \omega_2 * 2 = 20$$

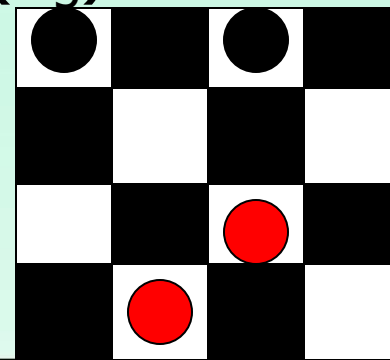
$m_1 : b \rightarrow b_1$   
 $V(b_1) = 20$



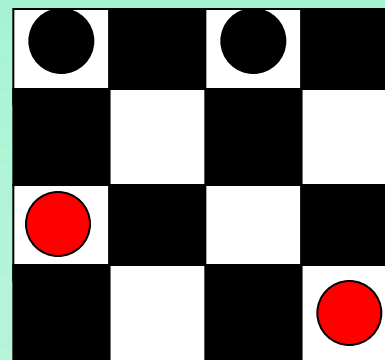
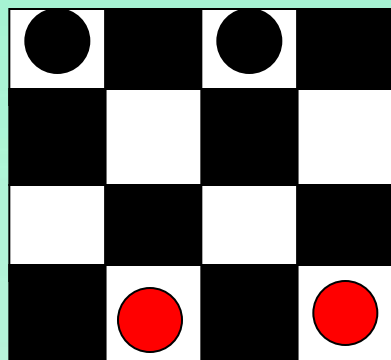
$m_2 : b \rightarrow b_2$   
 $V(b_2) = 20$



$m_3 : b \rightarrow b_3$   
 $V(b_3) = 20$



# 示例: 4x4 西洋跳棋



$V(b_0)=20$

$V(b_1)=20$

1. 计算  $\text{error}(b_0) = V_{\text{train}}(b_0) - V(b_0) = V(b_1) - V(b_0) = 0$

2. 对每一个棋盘特征  $x_i$ , 更新权重

$$\omega_i \leftarrow \omega_i + \eta x_i \text{error}(b)$$

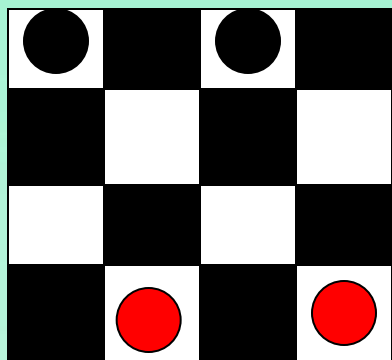
$$\omega_0 \leftarrow \omega_0 + 0.1 * 1 * 0$$

$$\omega_1 \leftarrow \omega_1 + 0.1 * 2 * 0$$

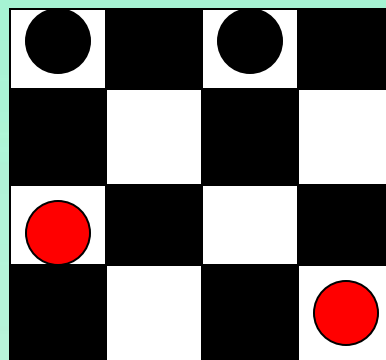
$$\omega_2 \leftarrow \omega_2 + 0.1 * 2 * 0$$



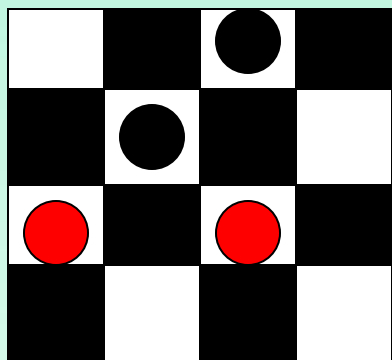
# 示例: 4x4 西洋跳棋



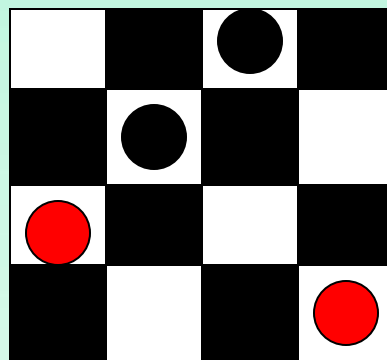
→  
 $V(b_0)=20$



$V(b_1)=20$

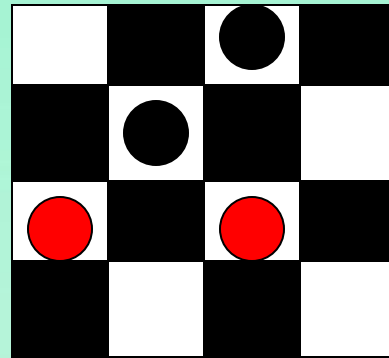


←  
 $V(b_3)=20$

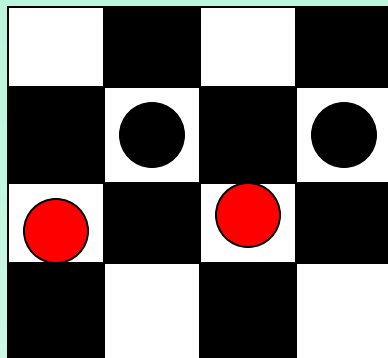


$V(b_2)=20$

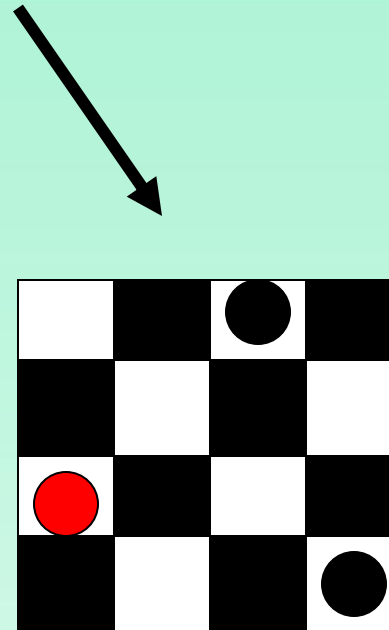
# 示例: 4x4 西洋跳棋



$$V(b_3)=20$$

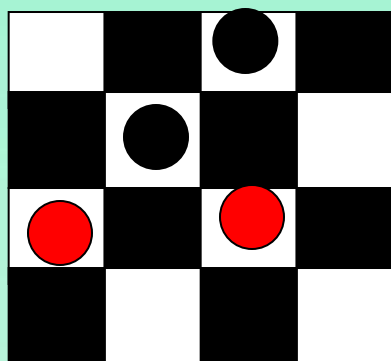


$$V(b_{4a})=20$$

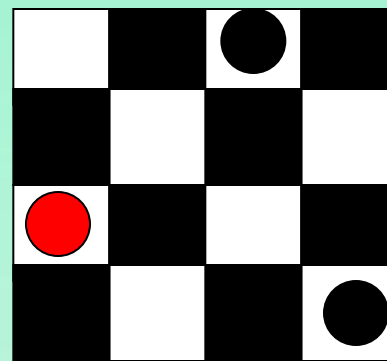


$$V(b_{4b})=-55$$

# 示例: 4x4 西洋跳棋



$V(b_3)=20$



$V(b_4)=-55$

1. 计算  $\text{error}(b_3) = V_{\text{train}}(b_3) - V(b_3) = V(b_4) - V(b_3) = -75$

2. 对每一个棋盘特征  $x_i$ , 更新权重

$\omega_i \leftarrow \omega_i + \eta x_i \text{error}(b) : \omega_0 = -10, \omega_1 = 75, \omega_2 = -60$

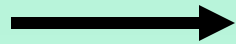
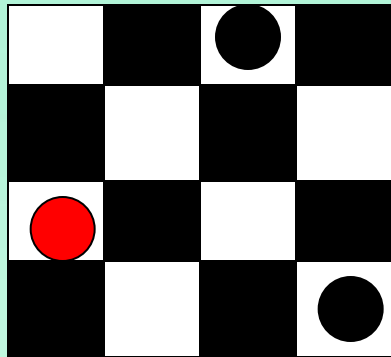
$\omega_0 \leftarrow \omega_0 - 0.1 * 1 * 75, \omega_0 = -17.5$

$\omega_1 \leftarrow \omega_1 - 0.1 * 2 * 75, \omega_1 = 60$

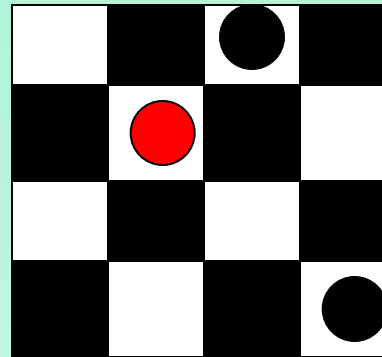
$\omega_2 \leftarrow \omega_2 - 0.1 * 2 * 75, \omega_2 = -75$

# 示例: 4x4 西洋跳棋

$$\omega_0 = -17.5, \omega_1 = 60, \omega_2 = -75$$

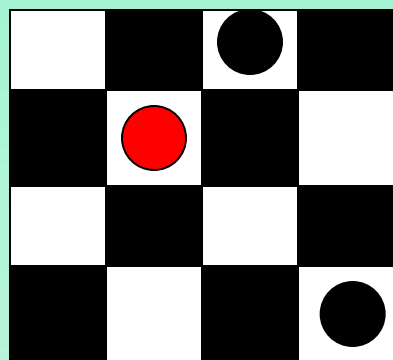


$$V(b_4) = -107.5$$

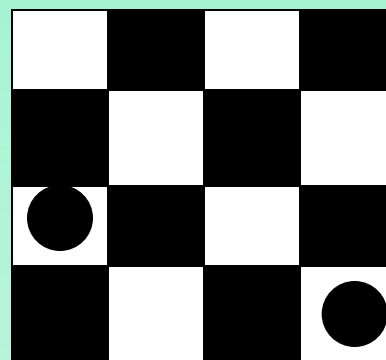


$$V(b_5) = -107.5$$

# 示例:4x4 西洋跳棋



$V(b_5) = -107.5$



$V(b_6) = -167.5$

$$\text{error}(b_5) = V_{\text{train}}(b_5) - V(b_5) = V(b_6) - V(b_5) = -60$$

$$\omega_0 = -17.5, \omega_1 = 60, \omega_2 = -75$$

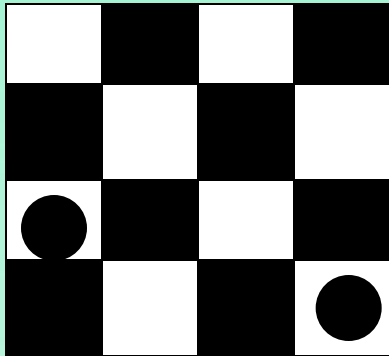
$$\omega_i \leftarrow \omega_i + \eta x_i \text{error}(b)$$

$$\omega_0 \leftarrow \omega_0 - 0.1 * 1 * 60, \omega_0 = -23.5$$

$$\omega_1 \leftarrow \omega_1 - 0.1 * 1 * 60, \omega_1 = 54$$

$$\omega_2 \leftarrow \omega_2 - 0.1 * 2 * 60, \omega_2 = -87$$

# 示例:4x4 西洋跳棋



最终棋盘状态：黑棋胜  $V_f(b_6) = -100$

$$V(b_6) = -197.5$$

$$\text{error}(b_6) = V_{\text{train}}(b_6) - V(b_6) = V_f(b_6) - V(b_6) = 97.5$$

$$\omega_0 = -23.5, \omega_1 = 54, \omega_2 = -87$$

$$\omega_i \leftarrow \omega_i + \eta x_i \text{error}(b)$$

$$\omega_0 \leftarrow \omega_0 + 0.1 * 1 * 97.5, \omega_0 = -13.75$$

$$\omega_1 \leftarrow \omega_1 + 0.1 * 0 * 97.5, \omega_1 = 54$$

$$\omega_2 \leftarrow \omega_2 + 0.1 * 2 * 97.5, \omega_2 = -67.5$$